TACVYR

Messages tactiques courts sans phonie, en AX.25 Packet, pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel d'utilisation, codes et exemples d'échanges — version 1.0



APPLICATION
TACVYR v1.0 (overlay .app)

RADIO
Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3

FIRMWARE
F4HWN custom 6.1, édition Labs

LIAISON
AX.25 Packet 1200 bauds, trame UI vers CQ, en clair

MESSAGES
81 phrases, code à 2 chiffres, 1 ou 2 phrases ou texte libre

RÉCEPTION
permanente sur le VFO, 6 derniers messages

USAGE
COD, approche discrète, zone bruyante

Jean-Louis Naudin F1GBD — ADRASEC 77 (Seine-et-Marne)

Sommaire

1. Présentation....3
  1.1 Fonctions....3
  1.2 Caractéristiques....3
2. Installation....5
  2.1 Prérequis....5
  2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader....5
  2.3 Premier lancement....5
3. L'écran....6
4. Envoyer un message pré-défini....7
5. Écrire un texte libre....8
6. Recevoir....9
7. Les 81 messages....10
8. Exemples d'échanges....12
  8.1 Point de situation en COD....12
  8.2 Recherche de balise (SATER)....12
  8.3 Victime en zone bruyante....13
  8.4 Phrase et texte libre....13
9. Réglages....14
10. Référence des touches....15
11. Procédure opérationnelle....16
  11.1 Avant la mission....16
  11.2 En mission....16
12. Dépannage....17
13. Informations techniques....18
  13.1 Format....18
  13.2 Validation....18
  13.3 Limites de la version 1.0....18
  13.4 Crédits et licences....18

1. Présentation

TACVYR permet d'**échanger des messages tactiques courts sans parler**, avec un simple portatif Quansheng UV-K1. Là où la phonie est impossible ou indésirable — salle de COD où l'on ne peut pas couvrir les conversations, approche discrète, zone très bruyante, opérateur qui doit garder le silence — le message se compose au clavier en quelques touches et part en **AX.25 Packet 1200 bauds** par un appui sur PTT.

Chaque message pré-défini a un **code à 2 chiffres** : le premier choisit une rubrique (équipes, position, action, état, recherche, secours, transmission, délai, moyens), le second une phrase. Un message joint **une ou deux phrases** (« EQUIPE BRAVO » + « SUR ZONE »), ou un **texte libre** court quand la phrase voulue n'existe pas. Le texte part **en clair** : un autre UV-K1 sous TACVYR, TCQ et PAGER-RASEC l'affichent sans aucune mise à jour.



Figure 1 — Échange de messages tactiques avec TACVYR

1.1 Fonctions

- **81 messages pré-définis** en 9 rubriques de 9, choisis par un code à 2 chiffres ; l'écran affiche la rubrique après la 1re touche.
- **1 ou 2 phrases par message**, ou un texte libre de 48 caractères saisi comme sur un téléphone (multi-tap).
- **Émission par PTT** : une seule trame de 0,6 à 1,1 s.
- **Réception permanente** sur la fréquence du VFO entre deux touches, y compris pendant la saisie ; double bip et voyant vert à l'arrivée.
- **Historique** des 6 derniers messages, reçus et envoyés.
- **Réglages mémorisés** : indicatif, SSID, TXDELAY (300 / 500 / 800 ms, 800 ms pour passer par un relais), niveau BF, bip, haut-parleur.

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Radio	Quansheng UV-K1(8) v3, UV-K5 v3
Firmware requis	F4HWN custom 6.1, édition Labs (menu Apps, API overlay niveau 2)
Modulation	AFSK Bell 202, 1200 bauds ; émetteur d'APRS TX, démodulateur d'APRS RX (comme PAGER-RASEC)
Trame	AX.25 UI, PID F0, <indicatif>-<SSID> vers CQ, sans digipeater ; le texte du message en clair

Paramètre	Valeur
Fréquence	celle du VFO, en réception comme en émission (FM)
Messages	81 phrases (24 caractères au plus) ; 1 ou 2 phrases, ou texte libre de 48 caractères
Réception	toute trame UI ; texte gardé sur 56 caractères ; 6 messages conservés tant que l'application est ouverte
Durée d'émission	0,6 à 1,1 s selon le message et le TXDELAY
Taille	3 940 octets de code (overlay 4 Kio) + 3 797 octets de ressources (dont 2 modules)

À retenir — TACVYR émet et reçoit sur la même fréquence. Tous les postes d'un même réseau tactique se règlent sur le même VFO, et chacun sur son propre indicatif (ou SSID).

2. Installation

2.1 Prérequis

- **Firmware F4HWN édition Labs** (menu Apps présent).
- Un ordinateur avec Chrome ou Edge et le câble USB-C de la radio (installation seulement).
- Pour suivre le réseau au PC : TCQ (onglet TNC Packet, Direwolf ou TNC série) ; sur un autre portatif : TACVYR ou PAGER-RASEC.

2.2 Installation avec l'UV-K1 Apps Uploader

1. Ouvrir https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/ dans Chrome ou Edge.
2. Allumer la radio sur l'écran principal, la brancher, cliquer **Connecter la radio** et choisir le port série.
3. Sélectionner **Messages tactiques TACVYR**, garder l'emplacement proposé, cliquer **Installer**.
4. Sur la radio : régler le VFO sur la fréquence tactique (FM), puis menu **Apps → TACVYR**.

2.3 Premier lancement

1. **Indicatif** : `F MENU` ouvre l'éditeur ; saisir l'indicatif (6 caractères, lettres et chiffres), `MENU` pour valider. Laissé vide, TACVYR prend celui du message de démarrage de la radio.
2. **SSID** : `F 3` / `F 9` (7 par défaut). Il distingue deux postes d'un même indicatif.
3. **TXDELAY** : `F 6` passe de 300 à 500 puis 800 ms. 500 ms en direct ; **800 ms pour passer par un relais** (le relais doit avoir ouvert avant le début de la trame).
4. La ligne du bas confirme fréquence, indicatif et TXDELAY : `430.50000 F1GBD-7 TXD5`.

> **Attention —** les réglages sont enregistrés en quittant l'application par EXIT. Éteindre la radio dans l'application les perd.

3. L'écran



Figure 2 — En écoute, aucun message

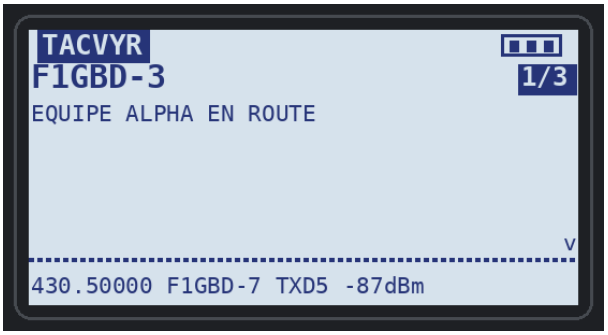


Figure 3 — Un message reçu (1er des 3 conservés)

Zone	Contenu
Barre d'état	TACVYR ; HP si le haut-parleur est en service, BIP si le bip de réception est actif ; F quand la touche F est armée ; batterie
Ligne 1	l'indicatif de l'émetteur du message affiché (« > F1GBD-7 » pour un message envoyé) et sa position « 1/3 »
Corps	le texte du message (« envoye » sous un message envoyé) ; v / ^ : messages plus anciens / plus récents
Ligne du bas	fréquence, indicatif émis, TXDELAY (TXD5 = 500 ms), niveau de réception du message affiché ; ou un message d'état

Sans message, l'écran rappelle les deux façons d'écrire : **1-9** pour un code, **MENU** pour un texte libre.

4. Envoyer un message pré-défini

Un message pré-défini se compose de **une ou deux phrases**, chacune choisie par son code à 2 chiffres : la **rubrique** puis la **phrase**.

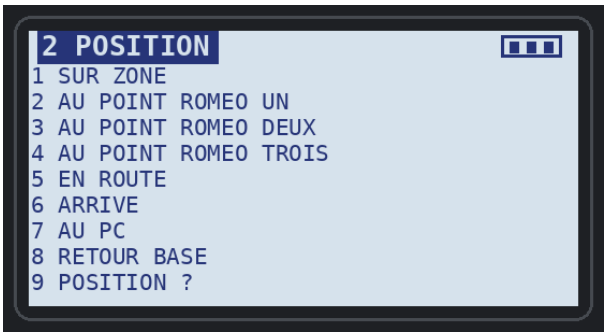


Figure 4 — Touche 2 : la rubrique POSITION



Figure 5 — 1 2 puis 2 1 : le message prêt à partir

1. **1re touche** (**1** à **9**) : la rubrique s'affiche avec ses 9 phrases numérotées.
2. **2e touche** (**1** à **9**) : la phrase est ajoutée au message ; l'écran MESSAGE l'affiche. **EXIT** ou une autre touche abandonne le choix.
3. Éventuellement une **2e phrase** de la même façon. Une 3e est refusée (« 2 phrases max »).
4. **PTT** : le message part (« TRANSMIT » dans la barre d'état). Il rejoint la liste, marqué « envoye », et la ligne du bas indique « Message envoye env 1 ».

Touches	Message émis	Durée (500 ms)
1 2 · 2 1 · PTT	EQUIPE BRAVO SUR ZONE	0,81 s
7 1 · PTT	RECU	0,69 s
3 5 · 2 2 · PTT	DEMANDE POUR ACTION AU POINT ROMEO UN	0,91 s
6 2 · 2 2 · PTT	BLESSE GRAVE AU POINT ROMEO UN	0,87 s
3 2 · 8 1 · PTT	EXTRACTION IMMEDIAT	0,79 s

* efface le message en cours ; **EXIT** aussi (un second EXIT quitte l'application).

> **À retenir —** un ordre naturel : QUI (rubrique 1) + QUOI (3 action, 4 état, 6 secours) ou OÙ (2 position) ou QUAND (8 délai). « 1 2 · 2 1 » = EQUIPE BRAVO SUR ZONE ; « 6 3 · 8 1 » = BESOIN MEDICAL IMMEDIAT.

5. Écrire un texte libre

MENU ouvre l'éditeur sur le message en cours : vide pour un texte entièrement libre, ou avec les phrases déjà choisies pour le **compléter** — par exemple « AU POINT ROMEO UN » complété de « PK 12 ».



Figure 6 — L'éditeur : le message (3 lignes de 18 caractères) et l'aide du clavier

Touche	Caractères (appuis successifs en moins d'une seconde)
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
1	. , ? ! - ' / ( ) 1
0	espace 0
F puis **touche**	le chiffre de la touche, directement (F 2 → « 2 »)
*****	efface le dernier caractère
MENU	valide
EXIT	annule (le message précédent est conservé)

- Deux lettres de la même touche (« LL », « SS ») : attendre une seconde entre les deux.
- 48 caractères au plus ; majuscules, chiffres et ponctuation simple.
- Exemple : **2 2** · **MENU** · **0** · **7** · **5 5** · **0** · **F 1** · **F 2** · **MENU** · **PTT** → « AU POINT ROMEO UN PK 12 » (0,82 s).

6. Recevoir

TACVYR écoute la fréquence du VFO **en permanence** tant qu'il est ouvert, y compris pendant le choix d'une rubrique ou la saisie d'un texte. Toute trame Packet UI reçue est affichée : celles d'un autre TACVYR, de TCQ (chat TNC), de CHAPPE-TX (codes bruts) ou de tout TNC.

- **Double bip** à l'arrivée (**F 4** le coupe, en COD par exemple) et **voyant vert** allumé jusqu'à la touche suivante.
- Le message reçu s'affiche aussitôt : indicatif de l'émetteur, texte, niveau de réception.
- Pendant la composition d'un message, l'écran MESSAGE reste affiché et la ligne du bas indique `Recu de F1GBD-3` : **<** / **>** montrent les messages **sans perdre le message en cours**, **EXIT** y revient.
- Les 6 derniers messages (reçus et envoyés) restent consultables avec **<** / **>** ; **F 0** les efface. Ils sont perdus à la sortie de l'application.

> **Attention —** un message qui arrive pendant votre propre émission n'est pas reçu (la radio ne peut pas émettre et recevoir à la fois). En cas de doute, demander « 7 2 » REPETEZ.

7. Les 81 messages

Le code se lit **rubrique puis phrase** : 12 = EQUIPE BRAVO, 21 = SUR ZONE, 71 = RECU. La **carte opérateur TACVYR** reprend ce tableau sur une page A4 à imprimer et plastifier.

1x	EQUIPES	2x	POSITION	3x	ACTION
11	EQUIPE ALPHA	21	SUR ZONE	31	DEPLOIEMENT
12	EQUIPE BRAVO	22	AU POINT ROMEO UN	32	EXTRACTION
13	EQUIPE CHARLIE	23	AU POINT ROMEO DEUX	33	EVAC
14	EQUIPE DELTA	24	AU POINT ROMEO TROIS	34	RECHERCHE EN COURS
15	EQUIPE ECHO	25	EN ROUTE	35	DEMANDE POUR ACTION
16	PC	26	ARRIVE	36	RELEVE
17	COD	27	AU PC	37	REPLI
18	TOUTES EQUIPES	28	RETOUR BASE	38	STOP
19	ICI	29	POSITION ?	39	FIN DE MISSION

4x	ETAT	5x	RECHERCHE	6x	SECOURS
41	EN ATTENTE	51	BALISE TROUVEE	61	BLESSE
42	PRET	52	SIGNAL FORT	62	BLESSE GRAVE
43	OCCUPE	53	SIGNAL FAIBLE	63	BESOIN MEDICAL
44	RAS	54	PAS DE SIGNAL	64	BESOIN RENFORT
45	TERMINE	55	RELEVEMENT EN COURS	65	BESOIN EAU
46	EN PAUSE	56	EPAVE TROUVEE	66	BESOIN CARBURANT
47	BATTERIE FAIBLE	57	VICTIME TROUVEE	67	BESOIN TRANSPORT
48	PROBLEME RADIO	58	ZONE FOUILLEE	68	URGENCE
49	HORS ZONE	59	BALISE ETEINTE	69	DANGER

7x	TRANSMISSION	8x	DELAI	9x	MOYENS
71	RECU	81	IMMEDIAT	91	VEHICULE
72	REPETEZ	82	DANS 5 MIN	92	GROUPE ELECTROGENE
73	COMPRIS	83	DANS 15 MIN	93	RELAIS RADIO
74	NEGATIF	84	DANS 30 MIN	94	ANTENNE
75	AFFIRMATIF	85	DANS 1 H	95	BATTERIES
76	ATTENDEZ	86	MAINTENANT	96	VIVRES
77	CHANGEZ FREQUENCE	87	PLUS TARD	97	ECLAIRAGE
78	RAPPELEZ	88	ANNULE	98	PHOTO
79	PAS COMPRIS	89	A CONFIRMER	99	POINT DE SITUATION

La liste se modifie dans le fichier gen_assets.py de l'application (24 caractères au plus par phrase, 9 rubriques de 9) avant de reconstruire le .app : tous les postes d'un réseau doivent alors avoir la même version de la liste.

8. Exemples d'échanges

Durées mesurées sur l'application réelle en émulation, TXDELAY 500 ms (ajouter 0,3 s avec 800 ms). Chaque trame émise a été décodée avec une FCS correcte.

8.1 Point de situation en COD

Le COD, en réunion, fait le point avec ses équipes sans couvrir les échanges de la salle.

Qui	Touches	Message	Durée
COD	`1 8` · `9 9` · `PTT`	TOUTES EQUIPES POINT DE SITUATION	0,89 s
Bravo	`1 2` · `2 1` · `PTT`	EQUIPE BRAVO SUR ZONE	0,81 s
Bravo	`4 1` · `PTT`	EN ATTENTE	0,73 s
COD	`1 2` · `3 5` · `PTT`	EQUIPE BRAVO DEMANDE POUR ACTION	0,88 s
Bravo	`7 1` · `PTT`	RECU	0,69 s

8.2 Recherche de balise (SATER)

Une équipe goniomètre une balise 406 MHz et rend compte au PC sans phonie, l'oreille sur le récepteur.

Qui	Touches	Message	Durée
Alpha	`1 1` · `3 4` · `PTT`	EQUIPE ALPHA RECHERCHE EN COURS	0,87 s
Alpha	`5 2` · `PTT`	SIGNAL FORT	0,74 s
Alpha	`5 1` · `2 3` · `PTT`	BALISE TROUVEE AU POINT ROMEO DEUX	0,89 s
PC	`3 2` · `8 1` · `PTT`	EXTRACTION IMMEDIAT	0,79 s
Alpha	`5 9` · `PTT`	BALISE ETEINTE	0,76 s
PC	`3 9` · `PTT`	FIN DE MISSION	0,76 s

8.3 Victime en zone bruyante

Sur un site d'intervention bruyant, une équipe signale un blessé ; le PC organise l'évacuation.

Qui	Touches	Message	Durée
Charlie	6 2 · 2 2 · PTT	BLESSE GRAVE AU POINT ROMEO UN	0,87 s
Charlie	6 3 · 8 1 · PTT	BESOIN MEDICAL IMMEDIAT	0,82 s
PC	3 3 · 8 3 · PTT	EVAC DANS 15 MIN	0,77 s
Charlie	7 2 · PTT	REPETEZ	0,71 s
PC	3 3 · 8 3 · PTT	EVAC DANS 15 MIN	0,77 s

8.4 Phrase et texte libre

Une position précise qui n'est pas dans la liste : la phrase est complétée au clavier.

Qui	Touches	Message	Durée
Delta	2 2 · MENU · …	AU POINT ROMEO UN PK 12	0,82 s
PC	1 6 · 4 6 · PTT	PC EN PAUSE	0,74 s

9. Réglages

Touches	Réglage	Plage / effet
F MENU	Indicatif	6 caractères, lettres et chiffres ; vide = message de démarrage
F 3 · F 9	SSID + / −	0 à 15, défaut 7
F 6	TXDELAY	300 → 500 → 800 ms (défaut 500 ; 800 ms pour un relais)
F 1 · F 7	Niveau BF + / −	10 à 127, défaut 66 : déviation de l'AFSK
F 2 · F 8	Twist + / −	−4 à +8 : gain du 2200 Hz par rapport au 1200 Hz
F 4	Bip de réception	marche / arrêt (BIP dans la barre d'état)
F 5	Haut-parleur	écoute du canal marche / arrêt (HP) ; arrêt par défaut, pour la discrétion

Niveau et twist conviennent comme pour CHAPPE-TX ou APRS TX de F4HWN : si TCQ décode mal, ajuster d'abord le niveau, puis le twist. Tous les réglages sont mémorisés en quittant par EXIT.

10. Référence des touches

Écran	Touches
Principal	**1-9** rubrique · **MENU** texte libre / modifier · **PTT** émettre · ***** effacer le message · **< >** messages · **EXIT** revenir / effacer / quitter
Rubrique	**1-9** ajoute la phrase · **EXIT** abandonne
Éditeur	**0-9** multi-tap · **F** + touche chiffre · ***** efface · **MENU** valide · **EXIT** annule
F + touche	**MENU** indicatif · **1 7** niveau · **2 8** twist · **3 9** SSID · **4** bip · **5** HP · **6** TXDELAY · **0** efface les messages · **EXIT** quitter

11. Procédure opérationnelle

11.1 Avant la mission

✔	Contrôle
☐	TACVYR installé sur chaque poste, même liste de messages (même version)
☐	VFO de tous les postes sur la fréquence tactique, FM ; puissance adaptée
☐	Indicatif et SSID distincts par poste (F MENU, F 3 / F 9) ; TXDELAY selon direct ou relais
☐	Essai : chaque poste émet « 1 9 · 4 2 » (ICI PRET), les autres le reçoivent
☐	Carte opérateur imprimée pour chaque opérateur

11.2 En mission

- Un message = une idée : QUI + QUOI / OÙ / QUAND. Préférer deux messages courts à un long texte libre.
- Accuser réception : **7 1 RECU** ; demander une répétition : **7 2 REPETEZ**.
- Avant d'émettre, attendre la fin d'un message entendu (voyant vert, bip) pour ne pas émettre en même temps.
- En COD : bip coupé (F 4), haut-parleur coupé (HP absent), écran rétro-éclairé à l'arrivée d'un message.

> **Attention —** les messages TACVYR passent en clair. Ne pas y mettre d'information nominative ou sensible.

12. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Rien n'est reçu	Fréquence ou mode différents (FM) ; poste trop loin : rapprocher, monter en puissance, ou passer par un relais (TXDELAY 800 ms)
« Pas d'indicatif: F MENU »	Aucun indicatif saisi et message de démarrage inutilisable : saisir l'indicatif avec F MENU
« TX refusee »	Fréquence hors bande autorisée, émission verrouillée ou batterie faible
« 2 phrases max »	Le message a déjà 2 phrases : PTT pour l'envoyer, * pour recommencer, MENU pour le modifier
« Message vide »	PTT sans message : choisir un code ou MENU
Message reçu par TACVYR mais pas par TCQ	Niveau BF ou twist : ajuster F 1 / F 7, puis F 2 / F 8
Par un relais, le début manque	TXDELAY trop court : F 6 jusqu'à TXD8 (800 ms)
Lettre doublée ou remplacée	Même touche trop vite : attendre une seconde entre deux lettres de la même touche
Réglages perdus	Radio éteinte dans l'application : quitter par EXIT

13. Informations techniques

13.1 Format

- Trame AX.25 UI : destination CQ, source indicatif-SSID (fin du champ adresse, sans digipeater), contrôle 03, PID F0, texte ASCII du message, FCS CRC-16.
- AFSK 1200 bauds par le générateur de tonalité du BK4829 (1200 / 2200 Hz, NRZI, bourrage de bits), cadencé par le compteur SysTick ; TXDELAY de 45, 75 ou 120 fanions.
- Réception : démodulateur d'APRS RX (passe-bande, corrélateurs 1200 / 2200 Hz, CAG par tonalité, trois discriminateurs, DPLL, HDLC, FCS) ; trames de 112 octets au plus (le chat TCQ de 92 caractères).

13.2 Validation

- Banc logiciel : exécution instruction par instruction de l'application réelle (Cortex-M0+), audio Packet sur l'ADC, touches simulées : messages reçus et affichés, codes à 1 et 2 phrases, refus d'une 3e, texte libre multi-tap, éditeur d'indicatif, SSID, TXDELAY 300 / 500 / 800 ms ; chaque émission reconstituée et décodée (FCS correcte, texte exact) ; réglages enregistrés et relus.
- Les trames émises sont affichées par PAGER-RASEC (banc du pager).
- Pile au pire 3 400 octets, comme PAGER-RASEC v1.4.1 en service sur la radio.
- Essai sur l'air : à faire.

13.3 Limites de la version 1.0

- Liste de messages fixée à la construction (pas d'édition sur la radio) : 9 rubriques de 9 phrases.
- Pas d'accusé de réception automatique ni de répétition automatique : « 7 1 » RECU à la main.
- Historique de 6 messages, texte reçu gardé sur 56 caractères, perdu à la sortie.
- Messages en clair, sans chiffrement ni authentification.

13.4 Crédits et licences

Firmware, format .app, démodulateur APRS RX et émetteur APRS TX : Armel F4HWN (licence Apache 2.0). Application TACVYR, UV-K1 Apps Uploader et présente documentation : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77.

ADRASEC 77 — 73